

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗВЁРТЫВАНИЮ

Сервис прогнозирования инцидентов в инженерных коллекторах

Задача №8 «Город»

Конкурс «Лидеры цифровых трансформаций 2026»

Постановщик: Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Эксплуатант: АО «Москоллектор»

Команда «Дискреция творца»

Москва, сентябрь 2026

Содержание

1. Что потребуется	3
2. Запуск на своей машине	4
2.1. Вход	4
2.2. Порт занят	4
3. Развёртывание на сервере	5
3.1. Порядок действий	5
3.2. Что уезжает на сервер	5
3.3. Секреты	5
4. Доступ к серверному стенду	6
4.1. Туннель SSH — быстро и без настройки	6
4.2. Обратный прокси с TLS — для публичного адреса	6
4.3. Открыть порт напрямую	6
5. Эксплуатация	7
5.1. Резервная копия	7
5.2. Возврат к исходному набору вердиктов	7
5.3. Обновление версии	7
6. Настройки окружения	8
6.1. Переменные приложения	8
6.2. Переменные скрипта развёртывания	8
7. Если что-то пошло не так	9
7.1. Куда смотреть в первую очередь	9

1. Что требуется

Компонент	Требование
Docker	версия 24 и выше
Docker Compose	v2, обычно идёт плагином к Docker
Оперативная память	1 Гб на приложение и базу вместе
Место на диске	1 Гб под образ и том базы
Порт	8080, меняется одной переменной

Больше ничего не нужно. **Python, датасет и обученная модель для запуска стенда не требуются:** вердикты уезжают в образ компактным файлом инициализации, и приложение читает их из базы, а не считает на месте.

2. Запуск на своей машине

```
git clone https://github.com/orbitalrailgun/lct2026-gorod-8.git concorde
cd concorde
docker compose up
```

Признак успешного старта — эти строки в выводе:

```
concorde-db-1 | database system is ready to accept connections
concorde-app-1 | PostgreSQL готов.
concorde-app-1 | схема создана
concorde-app-1 | назначено объектов: техник 2, группа реагирования 2
concorde-app-1 | загружено вердиктов: 162
concorde-app-1 | Запуск приложения на :8080
```

Интерфейс: **http://localhost:8080**

Проверка из командной строки:

```
curl http://localhost:8080/api/health
# {"status":"ok","database":true,"api_token_required":false}
```

2.1. Вход

Аутентификация двухфакторная, поэтому для проверяющего код показывается прямо в форме.

1. Выберите пользователя в списке.
2. Раскройте блок «Код для демонстрации» и нажмите «Показать».
3. Введите шестизначный код и нажмите «Войти».

Логин	Роль	Что доступно
ods	Диспетчер ОДС	вся сеть, настройки, журнал действий
dispatcher	Диспетчер района	вердикты района, решения, заявки
tehnik	Техник	просмотр по назначенным объектам
brigade	Группа реагирования	заявки и решения по своим объектам

Для полного обзора входите как `ods`.

2.2. Порт занят

Если 8080 уже кем-то занят:

```
APP_PORT=8081 docker compose up
```

3. Развёртывание на сервере

Для публичного стенда есть скрипт `deploy/remote.sh`. Он делает по SSH то же самое, что вы делали бы руками, и ничего сверх того.

3.1. Порядок действий

Шаг 1. Настройте вход по ключу. Не обязательно, но избавляет от ввода пароля:

```
CONCORDE_HOST=user@203.0.113.10 deploy/remote.sh keys
```

Пароль спросят один раз — при копировании ключа.

Шаг 2. Проверьте машину.

```
CONCORDE_HOST=user@203.0.113.10 deploy/remote.sh check
```

Скрипт убедится, что подключение есть, `docker` установлен и доступен текущему пользователю, и покажет свободное место. Если `docker` нет:

```
CONCORDE_HOST=user@203.0.113.10 deploy/remote.sh install-docker
```

Шаг 3. Разверните.

```
CONCORDE_HOST=user@203.0.113.10 deploy/remote.sh deploy
```

Первая сборка занимает несколько минут — ставятся зависимости. Повторный запуск обновляет стенд и данные не трогает.

3.2. Что уезжает на сервер

Около мегабайта: код, файлы инициализации, описание сборки.

Не уезжает: датасет, витрины, обученная модель, история `git`, документация и тесты. Поэтому серверу не нужны ни место под данные, ни память под обработку.

3.3. Секреты

При первом развёртывании на сервере создаётся файл `.env` со случайным паролем базы и случайным секретом сессий — сгенерированными там же. Через вашу историю команд они не проходят.

Файл исключён из синхронизации намеренно: иначе повторное развёртывание стирало бы его, пароль генерировался бы заново и переставал совпадать с тем, что зафиксирован в томе базы при первом запуске. Приложение тогда молча висит на «Ожидание PostgreSQL».

4. Доступ к серверному стенду

Стенд слушает только **127.0.0.1** и в сеть не выставлен. Это значение по умолчанию, и оно намеренное: страница входа показывает одноразовый код, поэтому открытый порт означает, что войти может любой, кто знает адрес.

4.1. Туннель SSH — быстро и без настройки

```
CONCORDE_HOST=user@203.0.113.10 deploy/remote.sh tunnel
```

Команда держит туннель, пока вы её не прервёте. Интерфейс — на **http://localhost:8080**. Трафик идёт по зашифрованному каналу, на сервере ничего настраивать не нужно.

4.2. Обратный прокси с TLS — для публичного адреса

Штатный способ выставить стенд наружу на время экспертизы. Прокси работает на той же машине и ходит на петлю:

```
server {
    listen 443 ssl;
    server_name stand.example.ru;

    ssl_certificate      /etc/letsencrypt/live/stand.example.ru/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key  /etc/letsencrypt/live/stand.example.ru/privkey.pem;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
        proxy_http_version 1.1;

        # Интерфейс работает на веб-сокетах: без этих двух строк
        # страница загрузится, но останется пустой.
        proxy_set_header Upgrade      $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection   "upgrade";

        proxy_set_header Host          $host;
        proxy_set_header X-Real-IP     $remote_addr;
    }
}
```

4.3. Открыть порт напрямую

Можно, но осознанно:

```
CONCORDE_BIND=0.0.0.0 CONCORDE_HOST=user@203.0.113.10 deploy/remote.sh deploy
```

Скрипт предупредит об этом при каждом развёртывании. Не забудьте открыть порт в межсетевом экране: `ufw allow 8080/tcp`, `firewall-cmd --add-port=8080/tcp --permanent`, либо во входящих правилах облачной security group.

5. Эксплуатация

Задача	Локально	На сервере
Состояние	<code>docker compose ps</code>	<code>deploy/remote.sh status</code>
Журнал	<code>docker compose logs -f app</code>	<code>deploy/remote.sh logs 100</code>
Перезапуск	<code>docker compose restart app</code>	<code>deploy/remote.sh restart</code>
Остановка	<code>docker compose down</code>	<code>deploy/remote.sh down</code>
Адрес	—	<code>deploy/remote.sh url</code>

5.1. Резервная копия

```
docker compose exec db pg_dump -U concorde concorde > backup.sql
```

Восстановление:

```
docker compose exec -T db psql -U concorde concorde < backup.sql
```

В копию попадают вердикты, решения диспетчеров, заявки, пользователи и журнал действий — то есть всё, что накоплено эксплуатацией.

5.2. Возврат к исходному набору вердиктов

Стирает решения и заявки, возвращает 162 демонстрационных вердикта:

```
docker compose exec db psql -U concorde -c "TRUNCATE verdict CASCADE;"
docker compose exec app python -m scripts.06_seed_db
```

На сервере то же самое одной командой с подтверждением:

```
deploy/remote.sh reset
```

5.3. Обновление версии

Локально:

```
git pull
docker compose up -d --build
```

На сервере — повторное развёртывание, оно же обновление:

```
deploy/remote.sh deploy
```

Данные при этом сохраняются. Если менялся набор вердиктов, после обновления нужен раздел 5.2 — загрузка идемпотентна и сама себя не перезапишет.

6. Настройки окружения

6.1. Переменные приложения

Переменная	По умолчанию	Назначение
APP_PORT	8080	порт, на котором доступен интерфейс
BIND_ADDR	127.0.0.1	адрес привязки; 0.0.0.0 открывает порт в сеть
POSTGRES_PASSWORD	concorde	пароль базы; на сервере создаётся случайным
SESSION_SECRET	демонстрационный	секрет подписи сессий
API_TOKEN	пусто	если задан, API требует заголовок X-API-Token

Токен API по умолчанию пуст намеренно: проверяющий не должен наткнуться на 401 при осмотре интерфейсов обмена. Токен обязан быть из символов ASCII — значения заголовков HTTP передаются в latin-1, и кириллический токен до сервера не дойдёт неискажённым. Приложение проверяет это при старте и отказывается запускаться с внятным сообщением.

6.2. Переменные скрипта развёртывания

Переменная	По умолчанию	Назначение
CONCORDE_HOST	—	user@host, обязательна
CONCORDE_SSH_PORT	22	порт SSH
CONCORDE_DIR	concorde	каталог на сервере
CONCORDE_APP_PORT	8080	порт приложения на сервере
CONCORDE_BIND	127.0.0.1	адрес привязки на сервере
CONCORDE_LOCAL_PORT	равен порту стенда	локальный порт туннеля
CONCORDE_SSH_OPTS	—	ключи ssh, например -i ~/.ssh/stand

7. Если что-то пошло не так

Симптом	Причина	Что делать
Пароль SSH спрашивают много раз	старая версия скрипта открывала своё соединение на каждую операцию	обновиться; в текущей версии соединение одно на запуск, а <code>deploy/remote.sh keys</code> убирает вопрос совсем
Bind for 0.0.0.0:8080 failed: port is already allocated	порт занят другим сервисом	<code>APP_PORT=8081 docker compose up</code>
Приложение висит на «Ожидание PostgreSQL»	пароль в <code>.env</code> не совпадает с паролем в томе базы	либо вернуть прежний <code>.env</code> , либо пересоздать том: <code>docker compose down -v</code>
Стенд поднялся, но снаружи недоступен	так и задумано: привязка к <code>127.0.0.1</code>	туннель (раздел 4.1) или обратный прокси (4.2)
Порт открыт <code>0.0.0.0</code> , но извне молчит	межсетевой экран или security group	откройте входящий TCP на порт стенда
Страница загрузилась, но пустая	обратный прокси без проброса веб-сокетов	добавьте заголовки <code>Upgrade</code> и <code>Connection</code> (раздел 4.2)
После пересчёта вердиктов на стенде старые данные	загрузка идемпотентна и пропускает непустую таблицу	раздел 5.2
Недостаточно прав на странице настроек	раздел только для диспетчера ОДС	войдите под <code>ods</code>
неверный одноразовый код	код устарел или разошлись часы	ждите смены кода, проверьте время на устройстве
Сборка висит на <code>load metadata</code>	недоступен Docker Hub	проверьте сеть и состояние Docker Desktop, при необходимости перезапустите демон

7.1. Куда смотреть в первую очередь

```
curl http://localhost:8080/api/health # жив ли сервис и видит ли базу
docker compose ps                    # состояние контейнеров
docker compose logs --tail 50 app     # последние строки журнала
```

Ответ `{"status":"ok","database":true}` означает, что работают и приложение, и оперативный контур.